



2016 中国互联网安全大会
China Internet Security Conference

协同联动 共建安全+命运共同体

工业互联网安全实践与趋势分析

龙国东

北京威努特技术有限公司CEO



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

目录

工业互联网与安全

工业互联网安全实践

工业互联网安全趋势分析

什么是工业互联网？其内含是什么

工业互联网是互联网和新一代信息技术与全球工业系统全方位深度融合集成所形成的**产业和应用生态**，是工业智能化发展的关键**综合信息基础设施**。

- 工业互联网是**网络**，实现机器、物品、控制系统、信息系统、人之间的泛在联接
- 工业互联网是**平台**，通过工业云和工业大数据实现海量工业数据的集成、处理与分析
- 工业互联网是**新模式新业态**，实现智能化生产、网络化协同、个性化定制和服务化延伸

工业互联网应用

—智能制造模式、业态

智能化生产

服务化延伸

个性化定制

网络化协同…

工业互联网网络体系

—全球互联智能制造基础设施



工业互联网终端

—机器、物料、控制系统、信息系统、智能产品、人……

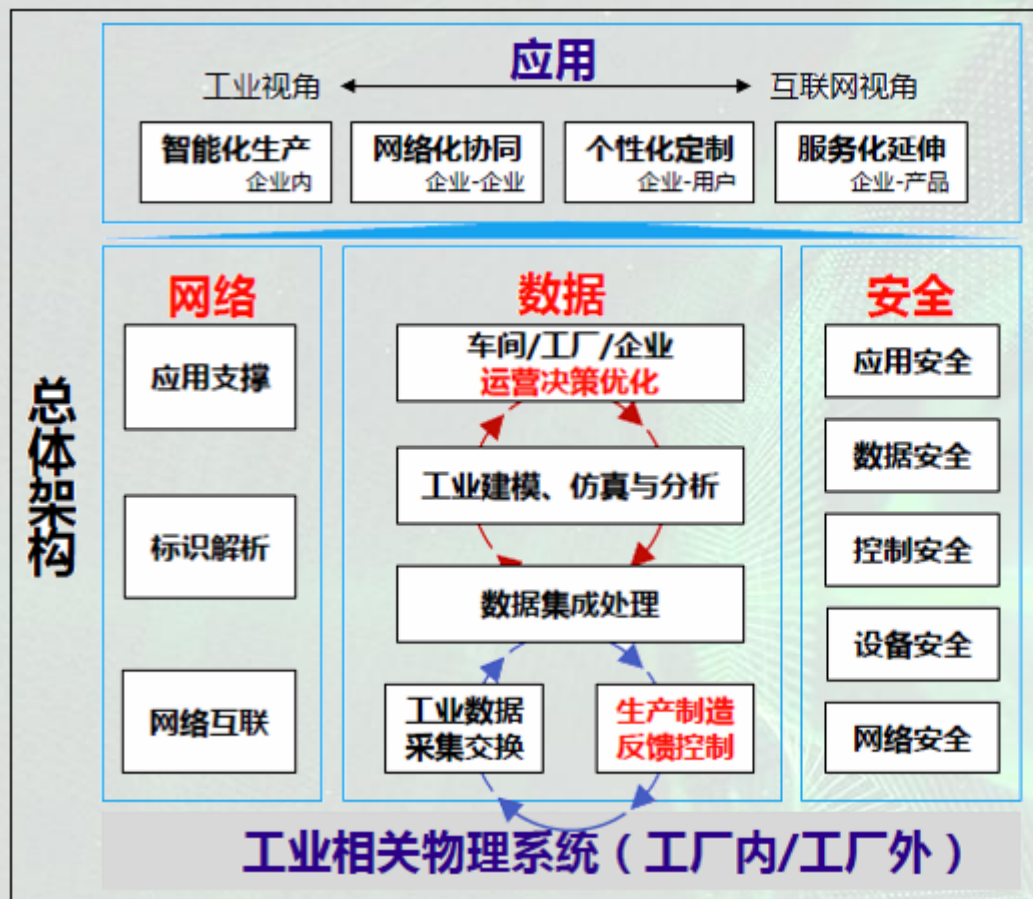
工业互联网总体架构



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心

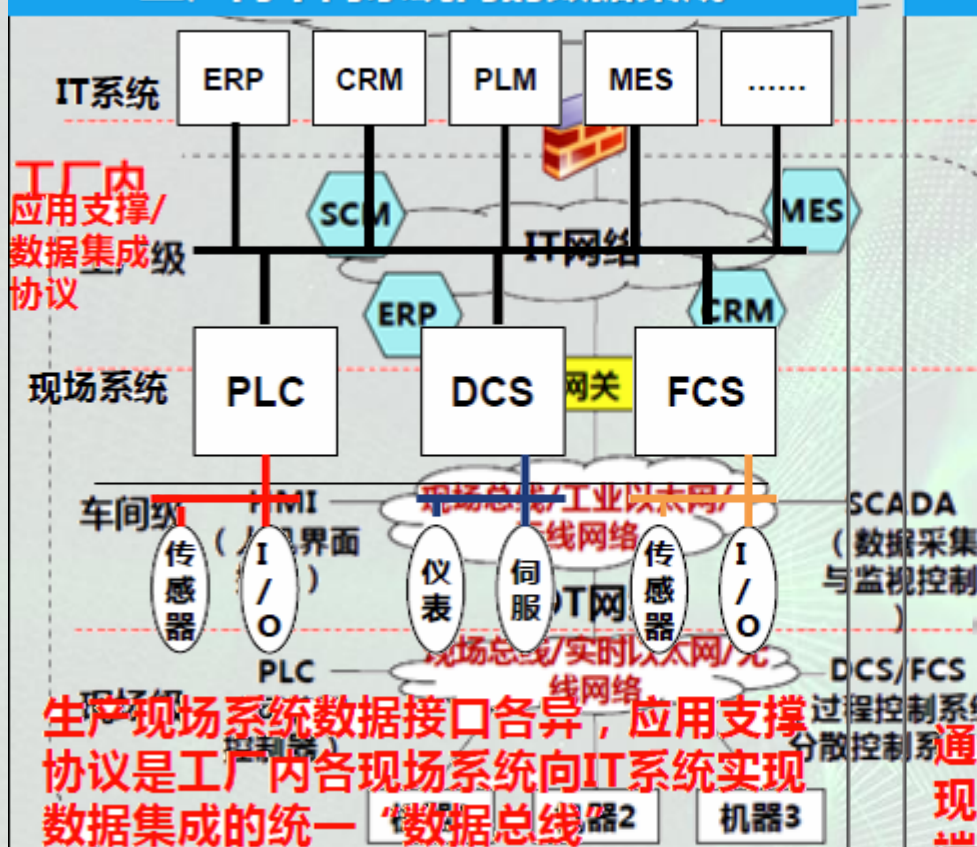


数据：本质是数据智能在工业中的全周期应用，包括“采集交换-集成处理-建模分析-决策与控制”，形成优化闭环，驱动工业智能化。

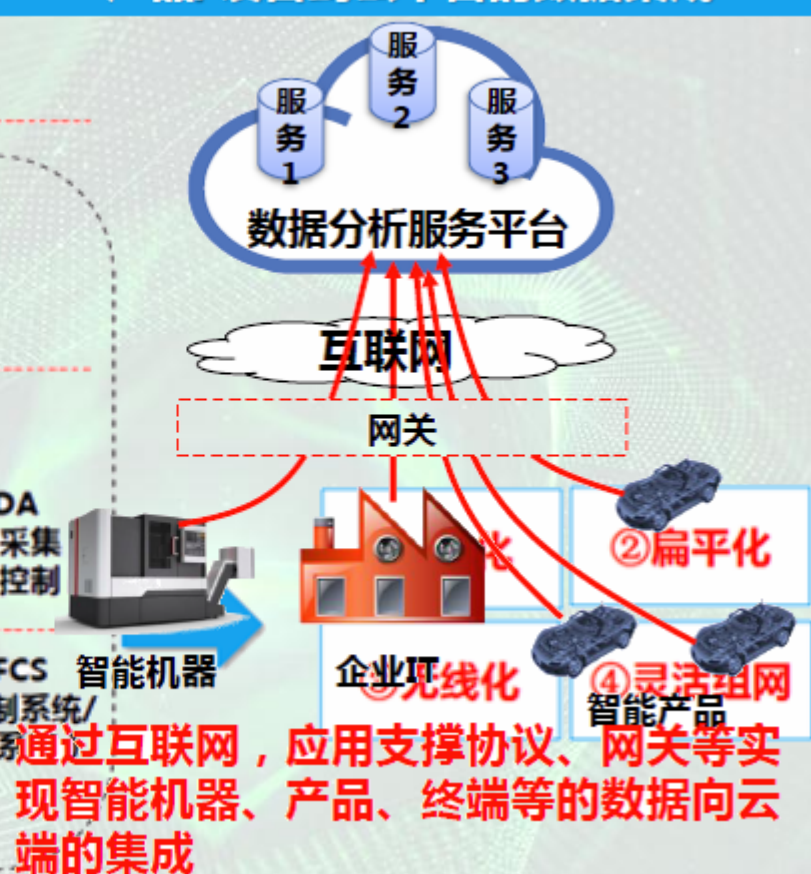
网络：本质是实现数据智能的网络基础，包括网络互联、标识解析、应用支撑三大体系。

安全：本质是工业互联网各个领域和环节的安全保障，包括设备安全、控制安全、网络安全、应用安全等。

工厂内不同系统间的数据集成



产品/设备到云平台的数据集成



工业互联网与安全



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

智能生产



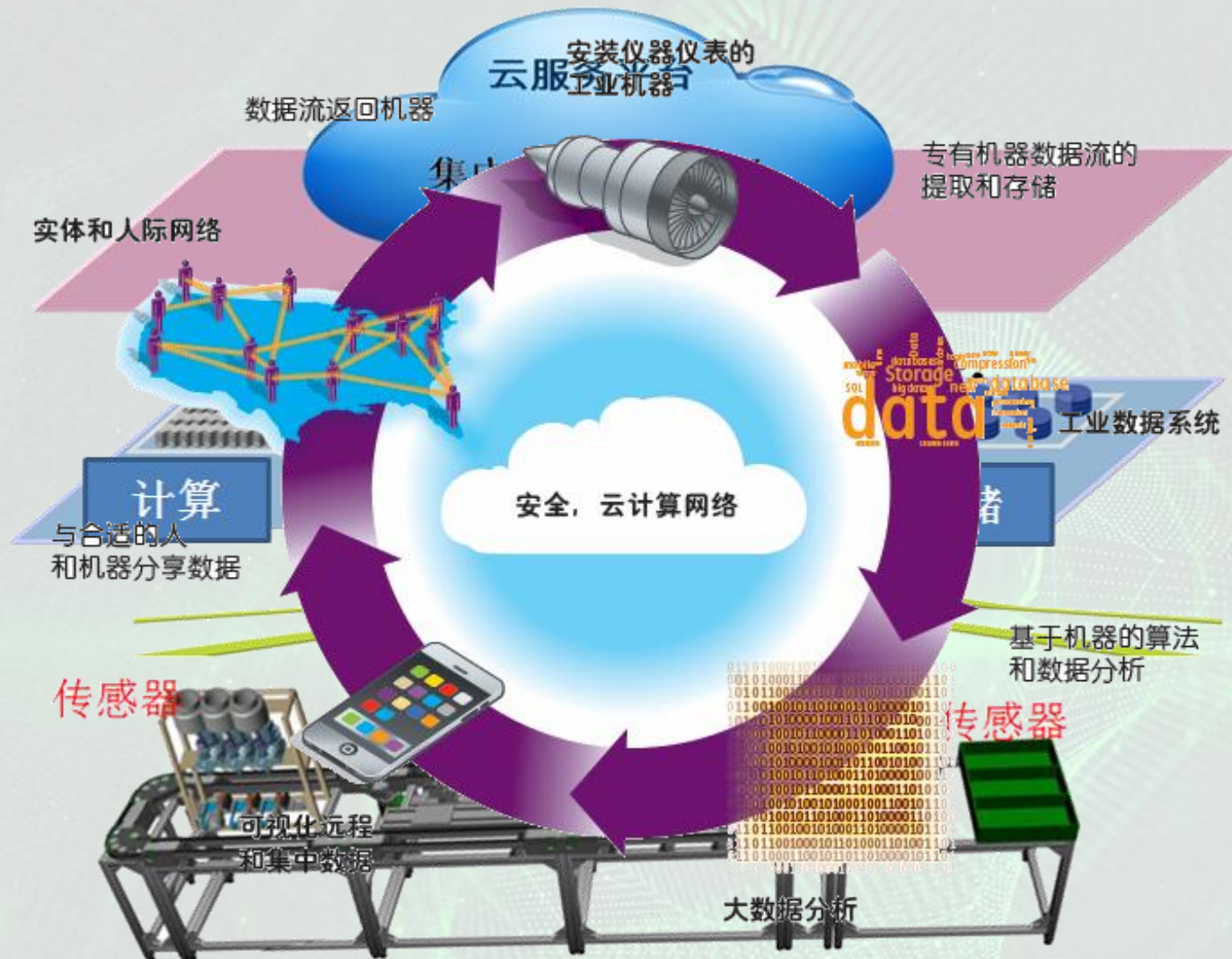
数据处理



数据传输



真实生产





中国互联网安全大会



360互联网安全中心

目录

工业互联网与安全

工业互联网安全实践

工业互联网信息安全态势分析

工业互联网安全实践—智能云科现状



中国网络安全大会



360互联网安全中心

智能设备数量

2410

累计服务机时

143089

订单成交数量

779

i5M1系列

956 台



i5M4系列

157 台



i5M8系列

4 台



i5T1系列

262 台



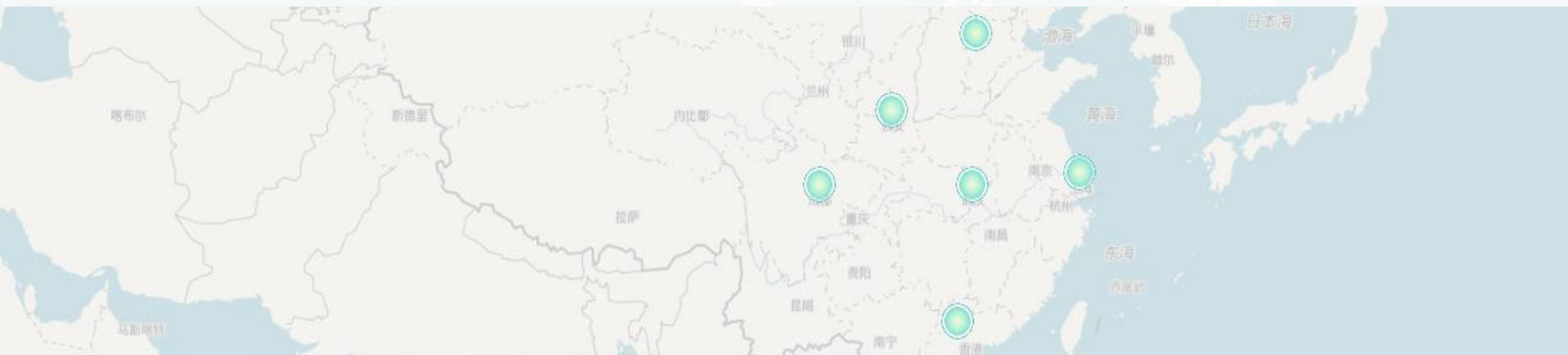
i5T3系列

803 台



i5T5系列

225 台



工业互联网安全实践—安全需求



云平台安全



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

安全管理

安全风险
管理

安全
设计与获取

安全
开发与集成

安全
事件管理

安全
运维管理

业务
连续性

安全管理

应用
安全

WAF

网站
安全监控

网页
防篡改

Email
安全

主机
安全

主机
安全防护

OS安全
配置加固

服务器
防病毒

设备
安全

网络
安全

安全域
划分

访问
控制

流量
清洗

入侵
检测

恶意代
码防护

VPN
接入

虚拟化
安全

虚拟机
加固

HyperV
加固

虚拟机
镜像安全

虚拟化
管理安全

数据
安全

数据加密

数据
防泄漏

数据库
防火墙

数据库
审计

物理环
境安全

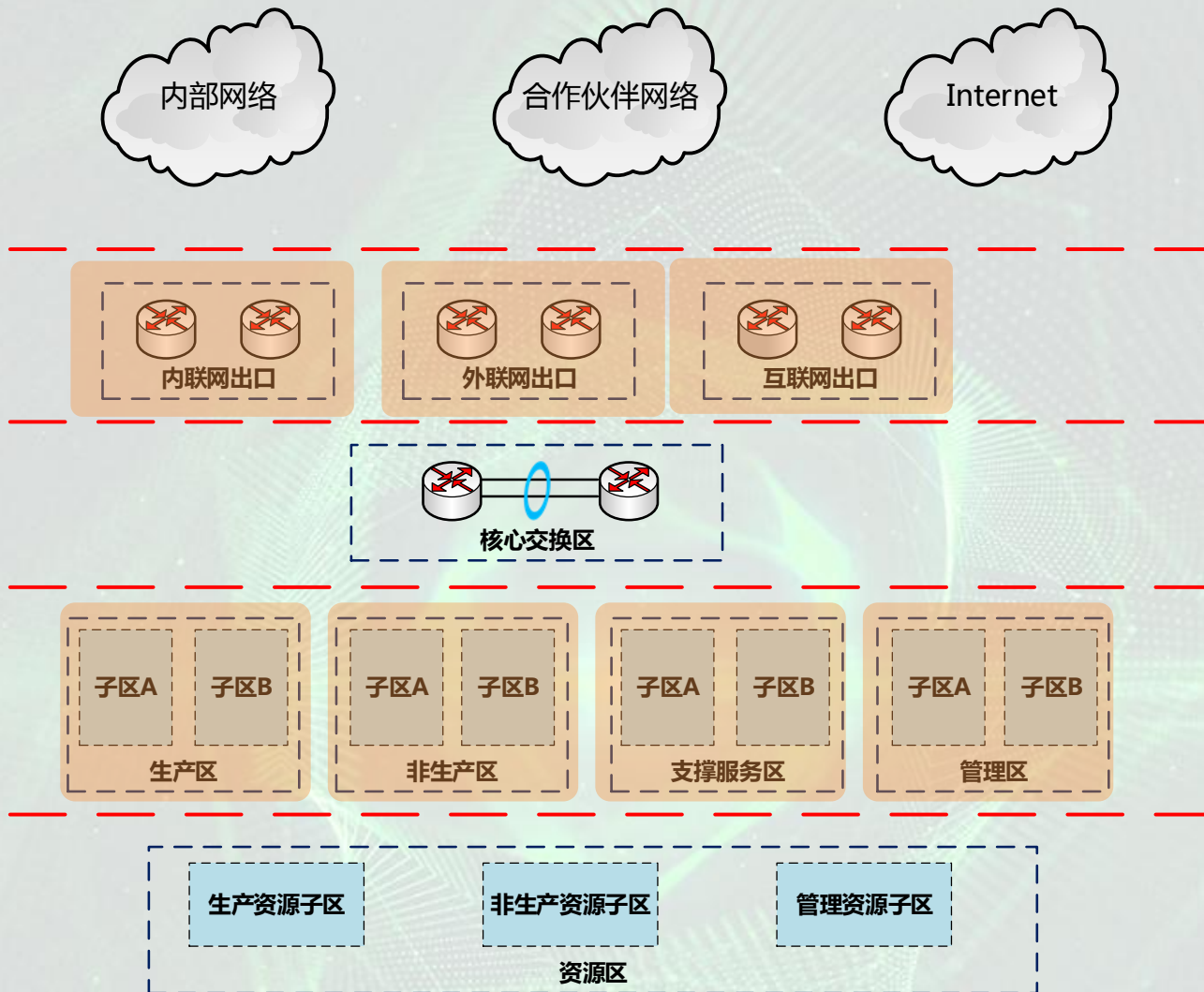
门禁系统

机房安全

安全职场基础设施
(PKI、身份管理等)

云平台安全——安全分区

□ 传统信息安全中分
级分域、纵深防护
的基本原则在工控
互联网依然适用



云平台安全——安全边界（入侵检测、流量清洗、防火墙）



- 通过部署防火墙、WAF、IPS等网络设备监测由内至外、由外至内的双向流量，以防止或减少云计算中心受异常流量的影响以及外发异常流量对厂测设备及系统的影响。

云侧

厂侧



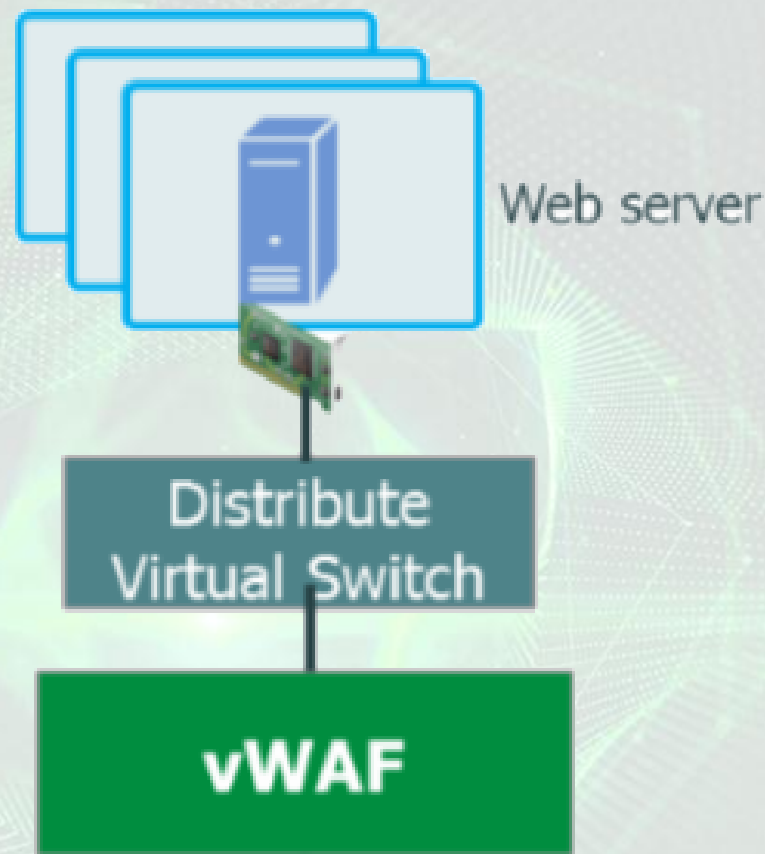
上行数据
日志、告警、消息

下行数据
命令、配置、消息



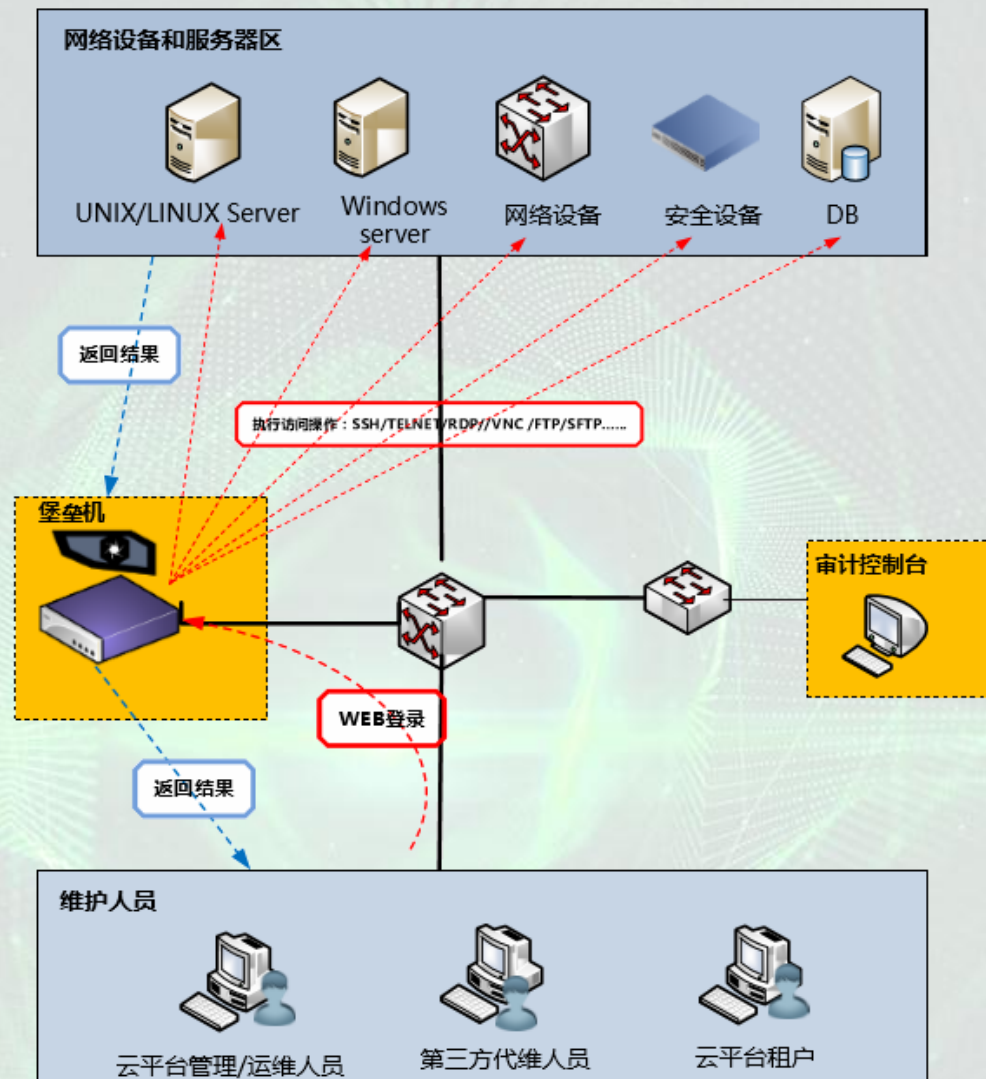
云平台安全——安全应用

- 根据WAF提供专用的应用层规则，且具备检测变形攻击的能力，把Web应用防火墙应部署在Web服务器之前，逻辑串联，保护云计算平台的Web服务器，确保云计算平台Web应用和服务免受侵害



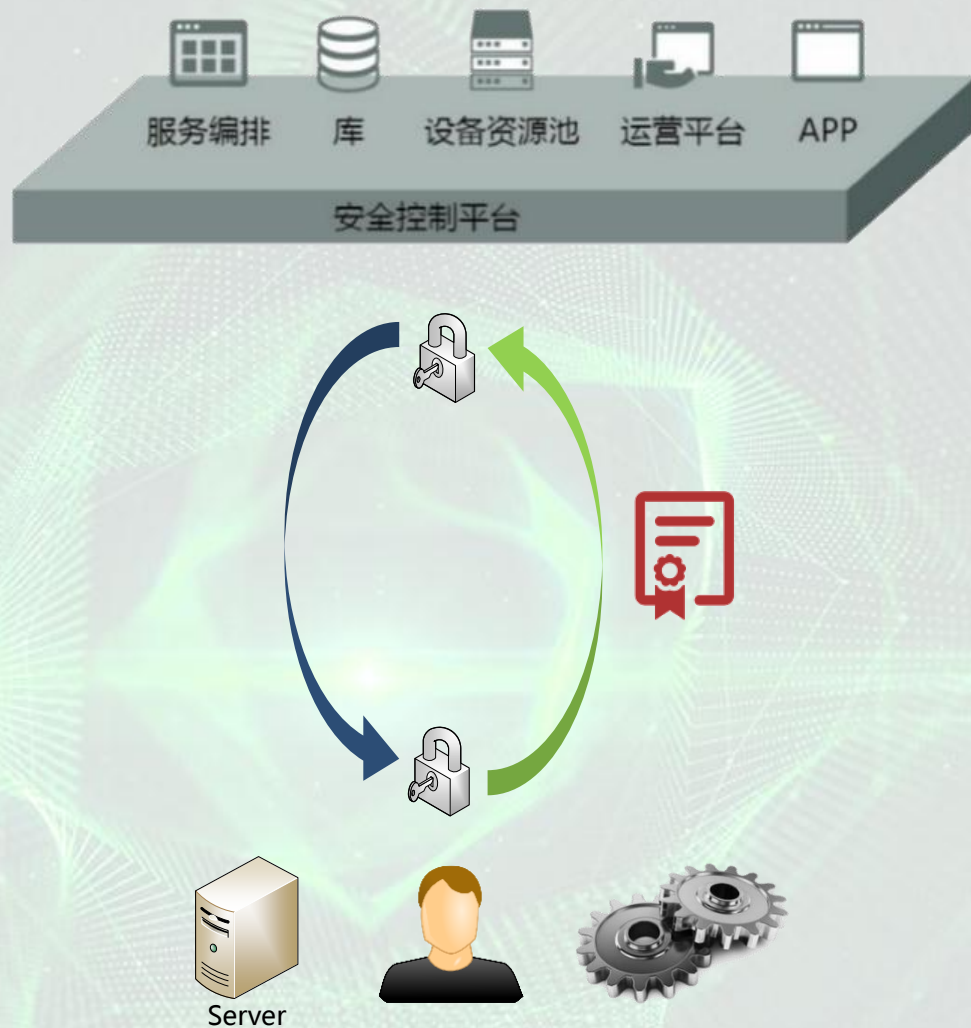
云平台安全——安全运维

- 云平台的运维管理、第三方运维人员以及租户需要多云计算平台的主机、应用及网络设备进行管理、维护操作。为了发现和防止不当操作、越权操作的发生，需要对此类用户进行认证、授权、访问控制和审计。



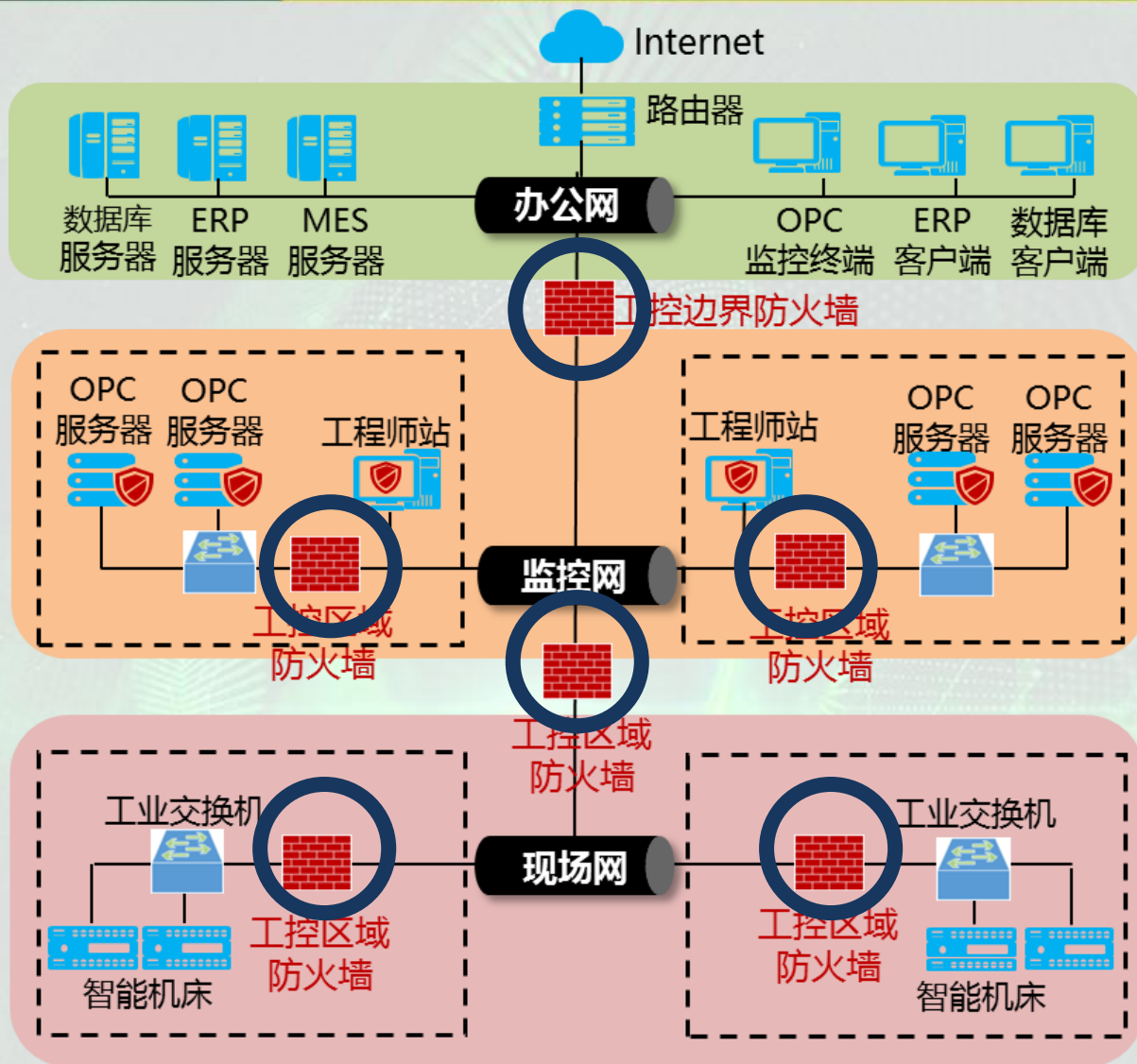
网络链路安全——加密、身份认证

- 通过VPN和数字证书技术，解决链路可能产生的，信息截获，重放攻击、数据篡改等安全风险，同时实现基于互联网的身份鉴别、访问控制、资源分配、权限管理等安全措施。



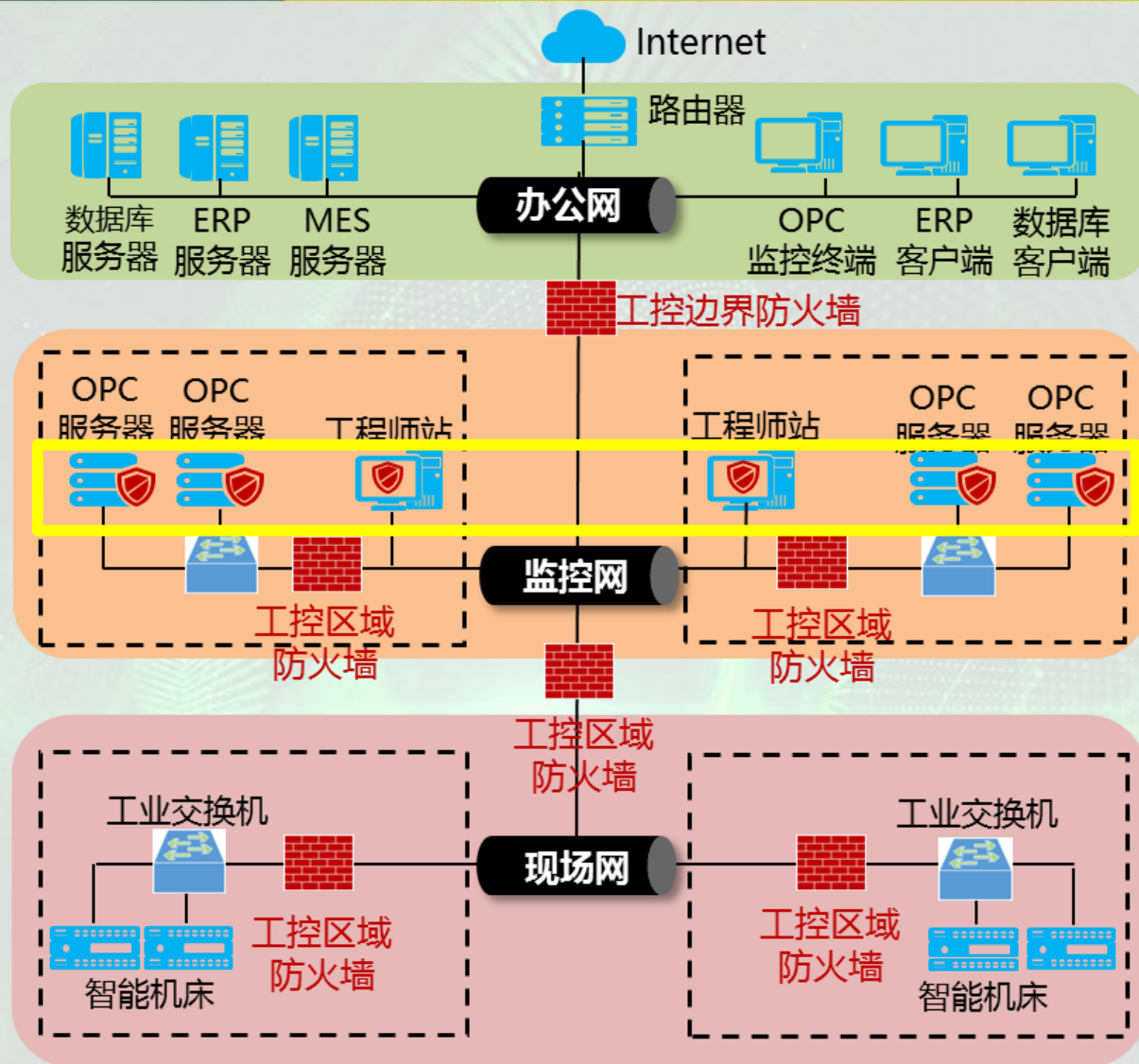
厂侧工控安全——基于“白环境”的安全隔离

- 依然通过分层分级的纵深防御原则设计工业控制网络；
- 通过工业防火墙实现区域和管道之间的安全隔离，阻止病毒、蠕虫恶意软件扩散和入侵攻击。管道间的防火墙实现横向逻辑隔离，将危险源控制在有限范围内



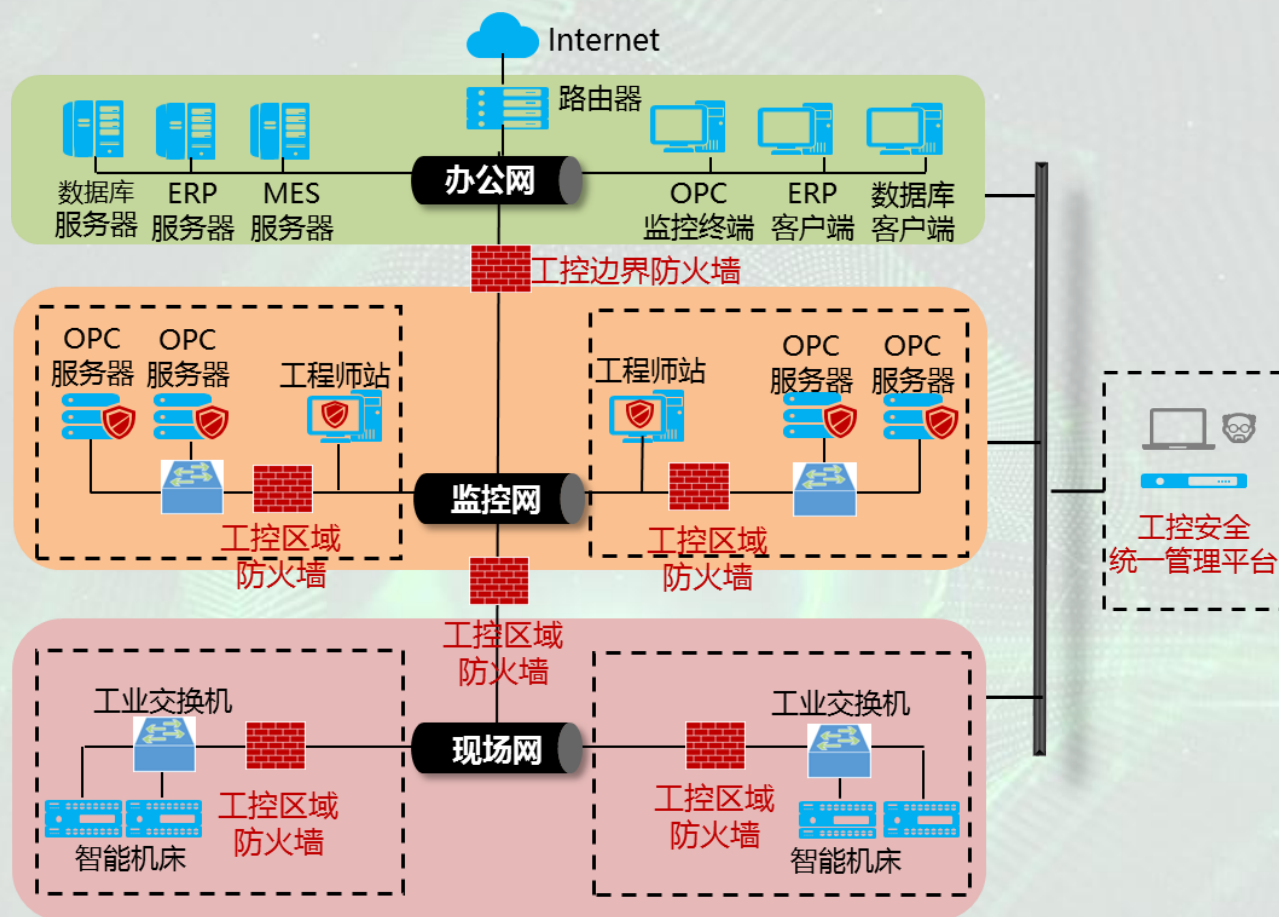
厂侧工控安全——基于“白环境”的主机防护

- 通过对工程师站安装安全防护和加固软件，建立安全模型和安全基线，生成白名单。通过“白名单”阻止所有非法软件的执行，在没有杀毒软件和杀毒软件更新不及时的环境下，病毒、蠕虫、木马等非法程序依然无法执行。



厂侧工控安全——统一安全管理

对整个工控的安全设备管理统一，日志上报统一，告警收集统一。通过单一可视化界面完整展示工控网络安全状态。同时统一管理平台可以收集整个网络消息、命令等流量，基于工控协议的解析可以描绘出整个工控网络的状态，结合安全日志可以对整个网络进行安全态势感知和预警。



厂侧工控安全——漏洞扫描与挖掘



中国网络安全大会



360互联网安全中心

- ❑ 通过漏洞扫描和漏洞挖掘系统，对工控系统和工控产品进行漏洞扫描和挖掘，在停歇期间对全网系统设备进行“体检”
- ❑ 基于漏扫和漏挖的结果，建立安全工控产品采购清单，从源头上控制安全风险。





中国互联网安全大会



360互联网安全中心

目录

工业互联网与安全

工业互联网安全实践

工业互联网安全趋势分析

工业互联网安全趋势分析



中国工业互联网安全大会



360互联网安全中心

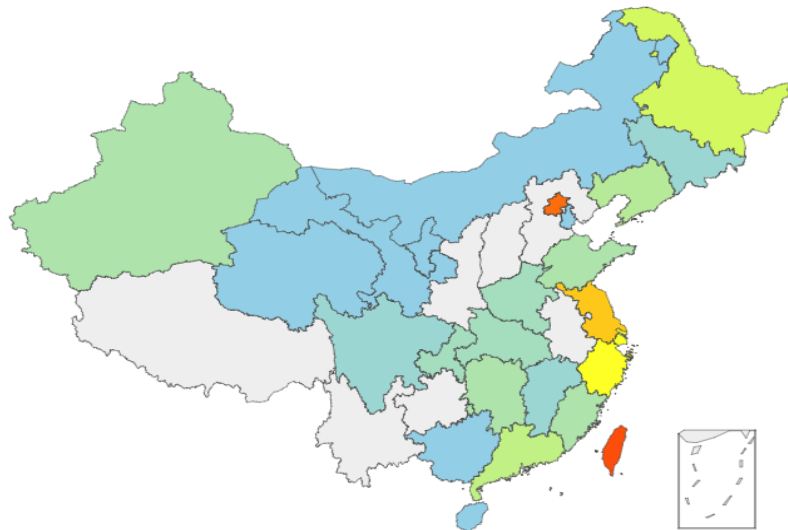
连入互联网的工控设备

越来越多.....



中国工控系统暴露分布图

From : 谛听 网络空间工控设备搜索引擎



- 随着工业互联网部署和应用，大量**关系国计民生**的产业承载于开放网络，工厂封闭环境逐渐打破，病毒、木马等**互联网安全威胁向工业领域扩散**，整体安全形势更为严峻
- 功能安全（Safety）与信息安全（Security）的融合



专有到通用

（系统软件、网络技术）



控制环境开放化

（IT和OT融合）



数据为中心

（数据流动、共享）

- 传统**信息安全风险**可能全面渗透到工业生产环节，控制系统、生产装备、智能产品将直接暴露在网络攻击之下
- 信息安全问题可能直接导致功能安全失效，**功能安全**和**信息安全问题**关联交织，亟需考虑融合安全
- 工业领域**数据安全**、**用户隐私保护**问题凸显



需要**体系化的安全设计**全面应对设备、网络、控制、数据、应用等方面的安全风险

工控安全的挑战

1. 信息物理网络的融合（IT 和 OT），信息安全
2. 工业数据物理维度的极速扩张
3. 工控边界迅速扩展、难于防御
4. 安全事件影响大、后果严重
5. 从“普通攻击”向“APT攻击”发展

工业安全广义内涵

安全(safety)：“对无意造成地事故或事件进行安全保护工作”

如：保证零故障、零隐患、零意外、零污染（IMS）



安保(security)：“对人为地有意地破坏进行的保障和保卫”

如：避免毁坏、操作停机、处理错误、知识产权丢失



利用工业安全大数据将有助于发现工控安全中“看不见的威胁”

看不见

APT攻防

定向攻击

价值攻击

未知威胁

社会工程学

想象力的战争

VS

看不见

传统攻防

群体攻击

成本攻击

已知威胁

机器攻击

技术较量

工业互联网安全趋势分析



01

- 安全是工控网络通向互联网必要的桥梁

02

- 互联网向工控网络渗透，在标准/协议/法规等方面亟待完善

03

- 传统安全产品包括云安全产品要针对工控网络做巨大调整

04

- 工控网络边界越来越模糊，网络、设备、系统的边界防护变的尤为重要

05

- 对工控网络的攻击会变的更隐蔽，种类更多，综合纵深防御必不可少

谢 谢



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心

谢 谢



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心

谢 谢



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心

谢 谢



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心

谢 谢



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心

谢 谢



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心